

**LAPORAN PRAKTIKUM
KONSTRUKSI PERANGKAT LUNAK**

MODUL 6

JSON



Disusun Oleh :

Satria Ariq Adelard Dompas

S1SE-06-02

Asisten Praktikum :

Muhamad Taufiq Hidayat

Dosen Pengampu :

Riyan Dwi Yulian Prakoso, S.Kom., M.Kom.

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT TELKOM KAMPUS PURWOKERTO

2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR TEORI

Dalam praktikum ini, mahasiswa mempelajari cara membuat modul sederhana menggunakan Node.js untuk membaca file berformat JSON dan menampilkan informasi yang terkandung di dalamnya. Selain itu, praktikum ini juga mencakup proses mendorong (push) kode ke repositori GitHub serta membuat pull request sebagai bagian dari praktik kolaborasi pengembangan perangkat lunak.

JSON (JavaScript Object Notation) merupakan format data ringan yang umum digunakan untuk pertukaran data. Node.js menyediakan modul bawaan, yaitu 'fs', yang dapat digunakan untuk membaca file. Data dalam format JSON dapat dikonversi menjadi objek JavaScript menggunakan fungsi `JSON.parse()`.

Adapun implementasi dalam praktikum ini meliputi:

Pembuatan file JSON sebagai sumber data,

Pembuatan modul `KuliahData` untuk membaca dan menampilkan informasi dari file JSON,

Penulisan skrip utama untuk mengeksekusi fungsi yang telah dibuat,

- Pengunggahan kode ke GitHub serta pembuatan pull request untuk mendukung kerja sama tim.



BAB II

TUGAS PENDAHULUAN

Link Github:

<https://github.com/Satriaariq23/nodejs-json->

[project.git](#)

Hasil Program:

1. KuliahData.js

```
const fs = require('fs');
const path = require('path');

class KuliahData {
  constructor() {
    this.data = null;
  }

  readJSON() {
    const filePath = path.join(__dirname, 'data_kuliah.json');
    this.data = JSON.parse(fs.readFileSync(filePath, 'utf8'));
  }

  printInfo() {
    if (!this.data) return console.log("Data belum dibaca.");

    console.log(`Nama Mahasiswa: ${this.data.student.name}`);
    console.log(`Kode Dosen: ${this.data.lecturerCode}`);

    if (Array.isArray(this.data.courses)) {
      console.log("Daftar Mata Kuliah:");
      this.data.courses.forEach((course, index) => {
        console.log(`MK ${index + 1} ${course.courseCode} - ${course.courseName}`);
      });
    } else {
      console.log("Tidak ada data mata kuliah.");
    }
  }
}

module.exports = KuliahData;
```

Output:

```
C:\Program Files\nodejs\node.exe .\index.js
```

```
Nama Mahasiswa: Satria Ariq Adelard Dompas
```

```
Kode Dosen: ACW
```

```
Daftar Mata Kuliah:
```

```
MK 1 SE06B - Pemrograman Web
```

```
MK 2 SE06B - Struktur Data
```

```
MK 3 SE06B - Kecerdasan Buatan
```

Nama Mahasiswa: Satria Ariq Adelard Dompas

Kode Dosen: ACW

Daftar Mata Kuliah:

MK 1 SE06B - Pemrograman Web

MK 2 SE06B - Struktur Data

MK 3 SE06B - Kecerdasan Buatan

2. data_kuliah.json

```
1  {
2    "student": {
3      "name": "Satria Ariq Adelard Dompas"
4    },
5    "lecturerCode": "ACW",
6    "courses": [
7      {
8        "courseCode": "SE06B",
9        "courseName": "Pemrograman Web"
10     },
11     {
12       "courseCode": "SE06B",
13       "courseName": "Struktur Data"
14     },
15     {
16       "courseCode": "SE06B",
17       "courseName": "Kecerdasan Buatan"
18     }
19   ]
20 }
```

3. index.js

```
const KuliahData = require('./KuliahData');  
  
const kuliahData = new KuliahData();  
kuliahData.readJSON();  
kuliahData.printInfo();
```

Untuk proses upload ke GitHub dan membuat pull request untuk kolaborasi, hasil akhirnya akan menampilkan berikut:

Commits

main

All users All time

Commits on Apr 30, 2025

Merge pull request #1 from Satriaariq23/matakuliah Satriaariq23 authored now	Verified 7ab57f2
menambahkan mata kuliah tata tulis ilmiah Satriaariq23 committed 1 minute ago	6badd03
menambahkan mata kuliah Satriaariq23 committed 3 minutes ago	50de8af
Add files via upload Satriaariq23 authored 15 minutes ago	Verified 646b728